Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra y tipos de variables estadísticas
- Construir tablas de frecuencias y gráficos adecuados
- Calcular e interpretar la media, la mediana, la moda y el rango
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace

Para pensar

Si lanzas una moneda 10 veces y salen 7 caras, ¿está trucada?

Explicación

Población, muestra y variables

La **estadística** recoge, ordena e interpreta datos. Términos básicos:

- **Población**: todos los elementos que se estudian (todos los alumnos del centro).
- **Muestra**: una parte representativa de la población (30 alumnos elegidos al azar). Se usa cuando la población es muy grande.
- **Variable estadística**: la característica que se estudia.

Las variables pueden ser **cualitativas** (no son números: color favorito, deporte) o **cuantitativas** (son números). Las cuantitativas son **discretas** si toman valores aislados (número de hermanos) y **continuas** si pueden tomar cualquier valor de un intervalo (altura, tiempo).

undefined

Tablas de frecuencias

Se preguntó a 20 alumnos cuántos libros habían leído este trimestre:

Libros (x_i)	f_i	F_i	h_i	%
0	3	3	0,15	15 %
1	7	10	0,35	35 %
2	6	16	0,30	30 %
3	4	20	0,20	20 %
Total	20		1	100 %

- **Frecuencia absoluta (f_i)**: veces que aparece cada valor.
- **Frecuencia acumulada (F_i)**: suma de las absolutas hasta ese valor.
- **Frecuencia relativa (h_i)**: f_i dividida entre el total. Las relativas suman 1.
- **Porcentaje**: $h_i \cdot 100$.

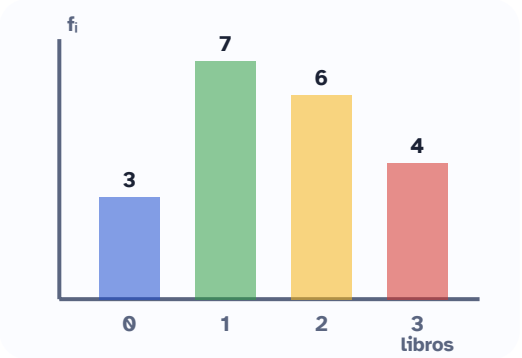
undefined

Gráficos estadísticos

Cada tipo de dato tiene su gráfico más adecuado:

- **Diagrama de barras**: variables cualitativas y cuantitativas discretas. La altura de cada barra es la frecuencia.
- **Histograma**: variables continuas agrupadas en intervalos; las barras van juntas.
- **Polígono de frecuencias**: une los extremos superiores de las barras; útil para ver la evolución.
- **Diagrama de sectores**: muestra la proporción de cada parte respecto al total. El ángulo de cada sector es $h_i \cdot 360°$.

En el ejemplo de los libros, al valor «1 libro» le corresponde $0{,}35 \cdot 360° = 126°$.



Medidas de centralización

Resumen los datos en un solo número representativo:

- **Media aritmética ($\bar{x}$)**: se suman todos los datos y se divide entre cuántos hay. Con tabla: $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$. Libros: $(0 \cdot 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4) \,/\, 20 = 31 \,/\, 20 =$ **1,55**.
- **Mediana (Me)**: el valor central cuando los datos están **ordenados**. Si hay un número par de datos, la media de los dos centrales. Aquí los datos 10.º y 11.º son 1 y 2 → Me = **1,5**.
- **Moda (Mo)**: el valor que más se repite. Aquí, **1**.

La media se ve muy afectada por valores extremos; la mediana, no. Por eso los sueldos suelen resumirse con la mediana.

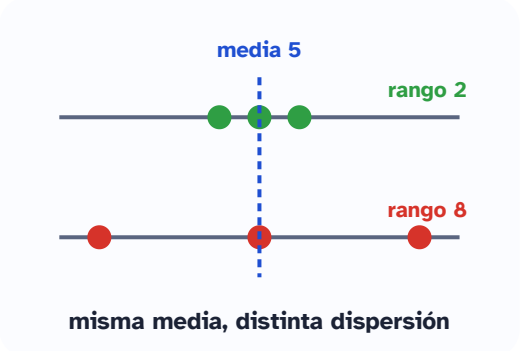
undefined

Medidas de dispersión

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy distintos. Las medidas de **dispersión** indican si los datos están agrupados o separados.

- **Rango** o recorrido: dato mayor − dato menor. Notas 4, 5, 6 → rango 2; notas 1, 5, 9 → rango 8. Las dos tienen media 5.
- **Desviación media**: la media de las distancias de cada dato a la media. Notas 1, 5, 9: $(4 + 0 + 4)/3 \approx 2{,}67$.

Cuanto mayores son, más dispersos están los datos y menos representativa es la media.



misma media, distinta dispersión

Experimentos aleatorios y sucesos

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado aunque se repita en las mismas condiciones (lanzar un dado). Si se puede predecir, es **determinista** (soltar una piedra: cae).

- **Espacio muestral (E)**: todos los resultados posibles. Dado: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
- **Suceso**: cualquier subconjunto de E. «Sacar par» = {2, 4, 6}.
- **Suceso seguro**: siempre ocurre (sacar menos de 7). **Imposible**: nunca ocurre (sacar 8).
- **Suceso contrario** de A (Ā): ocurre cuando no ocurre A. Contrario de «par» es «impar».

undefined

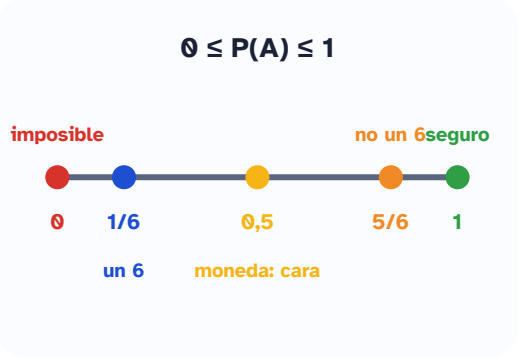
La regla de Laplace

Si todos los resultados son **igual de probables** (dado y moneda no trucados, bolas iguales), la probabilidad de un suceso A es:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Sacar un número mayor que 4 con un dado: favorables {5, 6} → P = 2/6 = 1/3 ≈ 0,33.

Propiedades: la probabilidad está siempre entre **0** (imposible) y **1** (seguro); y **P(Ā) = 1 – P(A)**. La probabilidad de no sacar un 6 es 1 – 1/6 = 5/6.



Frecuencia y probabilidad

Cuando un experimento se repite muchas veces, la **frecuencia relativa** de un suceso se acerca cada vez más a su **probabilidad**. Es la **ley de los grandes números**.

Si se lanza una chincheta (que no es simétrica) 500 veces y cae con la punta hacia arriba 310, se estima P ≈ 310/500 = 0,62. Así se calculan probabilidades cuando **no** se puede aplicar Laplace.

Cuidado con las ideas falsas: después de cinco cruces seguidas, la probabilidad de cara **sigue siendo 1/2**. La moneda no tiene memoria.

undefined

Estadística y probabilidad en un vistazo

Población / muestra	todos / una parte representativa
Variables	cualitativas · discretas · continuas
Frecuencias	f_i · F_i · h_i = f_i/N
Centralización	media · mediana · moda
Dispersión	rango = máximo − mínimo
Laplace	P = favorables / posibles

Ejercicios

1. **Clasifica las variables: deporte favorito, número de hermanos, peso, color de ojos, minutos de recreo.**

2. **Haz la tabla de frecuencias de: 2, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1.**

3. **Calcula la media de la tabla anterior.**

4. **Calcula la mediana de 15, 12, 18, 10, 20, 14.**

5. **Dos jugadores marcaron estos puntos: A: 10, 12, 11, 11; B: 2, 20, 8, 14. Compara media y rango.**

6. **Escribe el espacio muestral de lanzar dos monedas.**

7. **Con un dado, calcula P(par), P(múltiplo de 3) y P(menor que 7).**

8. **En una urna hay 4 bolas blancas y 6 negras. P(blanca)? P(no blanca)?**

9. **Al lanzar dos dados y sumar, ¿cuál es la suma más probable? Calcula su probabilidad.**

10. **Una chincheta cayó 186 veces de punta en 300 lanzamientos. Estima la probabilidad.**

Practica

1. **La estatura de los alumnos es una variable...**

   A) cualitativa

   B) cuantitativa continua

   C) cuantitativa discreta

2. **El número de mascotas es una variable...**

   A) continua

   B) cualitativa

   C) cuantitativa discreta

3. **Las frecuencias relativas suman...**

   A) 1

   B) 100

   C) N

4. **La media de 2, 4, 6 y 8 es...**

   A) 4

   B) 6

   C) 5

5. **La mediana de 3, 9, 1, 7, 5 es...**

   A) 7

   B) 5

   C) 9

6. **La moda de 2, 3, 3, 4, 3, 5 es...**

   A) 3

   B) 4

   C) 2

7. **El rango de 12, 4, 9, 20 es...**

   A) 8

   B) 16

   C) 20

8. **La probabilidad de sacar un 3 con un dado es...**

   A) 1/3

B) 3/6

C) 1/6

9. **Un suceso imposible tiene probabilidad...**

A) 0

B) 1

C) 0,5

10. **Si P(A) = 0,3, P(Ā) =**

A) 0,3

B) 0,7

C) 1,3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre población y muestra; Tipos de variables con ejemplos; Cómo se calculan la media, la mediana y la moda; Para qué sirve el rango; Qué dice la regla de Laplace y cuándo se puede usar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Muestra

Parte representativa de la población.

Variable continua

Puede tomar cualquier valor de un intervalo.

Frecuencia relativa

f_i / N.

Media

Suma de los datos entre el número de datos.

Mediana

Valor central de los datos ordenados.

Moda

Valor más repetido.

Rango

Dato mayor menos dato menor.

Regla de Laplace

P(A) = casos favorables / casos posibles.

Soluciones

1. **B)** Puede tomar cualquier valor.
2. **C)** Valores aislados.
3. **A)** Proporciones.
4. **C)** 20 : 4.
5. **B)** Ordenados: 1, 3, 5, 7, 9.
6. **A)** Más repetido.
7. **B)** 20 – 4.
8. **C)** Un caso de seis.
9. **A)** Nunca ocurre.
10. **B)** 1 – 0,3.

Soluciones de los ejercicios

1. Cualitativa, discreta, continua, cualitativa, continua (o discreta si se cuentan minutos enteros).
2. 1: f = 2; 2: f = 4; 3: f = 3; 4: f = 1. N = 10; h_i: 0,2; 0,4; 0,3; 0,1.
3. (2 + 8 + 9 + 4) : 10 = 2,3.
4. Ordenados: 10, 12, 14, 15, 18, 20 → (14 + 15) : 2 = 14,5.
5. Ambos media 11; rango A = 2 y B = 18: A es más regular.
6. {CC, CX, XC, XX}.
7. 1/2; 1/3; 1 (seguro).
8. 4/10 = 0,4; 0,6.
9. 7: 6 casos de 36 → 1/6.
10. 186/300 = 0,62.